

RAPPORT DE TEST FONCTIONNEL — CYCLE DE VENTE ET DE FABRICATION MAKE-TO-ORDER

ERP A3/IBOA — OA METAL INDUSTRIE Version du document : 1.0 · Date : 14/07/2026 · Auteur : Cellule Test ERP (assistée) · Document interne

1. Résumé exécutif

Le scénario complet de fabrication à la commande (Make-to-Order) d'une tôle bac prélaquée beige 27/100 — du devis à l'encaissement intégral — a été **exécuté réellement dans l'application**, avec vérification en base de données après chaque étape et rotation des profils utilisateurs (commercial, directeur, chef de production, directeur d'usine, DAF, magasinier, comptable).

Décision finale : TEST RÉUSSI AVEC RÉSERVES. Le parcours nominal fonctionne de bout en bout : tous les documents sont générés, liés, aux bons montants (400 000 HT / 72 000 TVA / 472 000 TTC), les stocks matière et produit fini sont mouvementés correctement, les écritures comptables SYSCOHADA sont équilibrées, le compte client est lettré et la facture réglée est verrouillée. Neuf anomalies ont été relevées (1 majeure, 3 moyennes, 5 mineures/informatives) — voir §18.

2. Objectif du test

- 1. Vérifier l'exécution réelle du processus métier Devis → Validation → Commande → Contrôle crédit → OF → Réservation matière → Production → Qualité → Entrée stock → Clôture OF → Préparation → BL → Facture → Encaissement → Lettrage.
- 2. Contrôler les effets de chaque étape dans les modules liés (stock, comptabilité, trésorerie, crédit client).
- 3. Alimenter le manuel d'utilisation (document joint).

3. Périmètre testé

Modules : Ventes (devis, commandes, BP, BL, factures), Production (OF, consommation bobine, déclaration, chutes, qualité, clôture), Stock (MP, PF, mouvements, réservations), Comptabilité (écritures, lettrage), Trésorerie (encaissement), Gestion (client, crédit, dossier client). Environnement : local (Laragon), société **OA METAL INDUSTRIE**, base réelle avec **données de test exclusivement identifiées « TEST GUIDE »**.

4. Données utilisées

Élément	Valeur
Client	CLIENT TEST GUIDE SARL (id 16) — actif, crédit, plafond 10 000 000 F, encours initial 0, virement, 30 jours
Produit	TOLE BAC PRELAQUEE BEIGE 27/100 4 ONDES [TEST GUIDE] (id 28) — fabriqué, MTO , unité ml, 4 000 F/ml
Nomenclature	NOM-TEST-GUIDE (BOM 9) — bobine beige 27/100, 1,7513 kg/m, taux de perte 3,5 %
Bobine	BOB-TEST-GUIDE-001 / lot LOT-TEST-GUIDE-001 — beige, 0,27 mm, larg. 1 000 mm, 500 kg, 850 F/kg, fournisseur Métal Bobines Sahel, dépôt MP
Commande	100 mètres linéaires (= 20 feuilles × 5 m), 4 000 F/ml, TVA 18 %
Montants attendus	HT 400 000 · TVA 72 000 · TTC 472 000 F

5. Utilisateurs et rôles (séparation des responsabilités)

Étape	Utilisateur	Rôle
Devis (création, soumission), conversion commande	Aminata Sawadogo — commercial@iboa.bf	commercial
Validation devis + commande, création BL, génération facture	Moussa Kaboré — directeur@iboa.bf	directeur
Soumission OF, validation Responsable Prod., lancement, exécution, QC, clôture	chef.production@iboa.bf	chef_production
Validation Chef Atelier de l'OF	directeur.usine@iboa.bf	directeur_usine
Autorisation financière de l'OF	daf@iboa.bf	daf
Chargement bon de préparation, validation BL	magasinier@iboa.bf	magasinier
Validation facture, encaissement	comptable@iboa.bf	comptable

Aucune étape n'a été réalisée avec le compte administrateur.

6. Chronologie du test (14/07/2026)

Heure	Événement
15:20	Création devis DEV-2026-00036 (commercial)
15:22	Soumission à validation (+1 notification au valideur)
15:23	Validation du devis (directeur) puis conversion → CMD-2026-046
15:24-15:25	Soumission commande (contrôle crédit passé) puis validation → confirmée ; OF-2026-0151 généré automatiquement (MTO, stock PF = 0)
15:27-15:29	Allocation matière ; circuit OF : soumission → validation Chef Atelier → validation Responsable Production
15:31	Autorisation financière DAF : approuvée (client dans son plafond : 472 000 / 10 000 000)
15:33	Lancement + démarrage OF (en cours)
15:36	Consommation bobine 182 kg / 101 m ; déclaration 100 ml (lot LOT-PF-TEST-GUIDE-001) ; chute réutilisable 0,9 kg ; rebut 1,8 kg
15:40	Contrôle qualité conforme (épaisseur, longueur, couleur, visuel) ; visa chef sur la déclaration ; clôture OF (terminé) ; lot auto LOT-OF-2026-0151-01 ; réservation PF 100 ml pour le client
15:43	Bon de préparation BP-2026-0028 (auto) → chargé (magasinier)
15:45	BL-2026-025 créé puis validé → sortie stock –100 ; commande livrée
15:47	Facture FA-2026-018 générée depuis le BL ; tentative de double génération refusée
15:48	Validation facture (comptable) → écriture de vente comptabilisée
15:50	Encaissement ENC-2026-012 — virement VIR-TEST-GUIDE-001, 472 000 F, imputation intégrale → facture payée , compte client lettré , facture verrouillée (re-validation refusée 403)

7-8. Documents générés et numéros

Document	Numéro	Statut final
Devis	DEV-2026-00036	Converti
Commande client	CMD-2026-046	Facturée (après livraison)
Ordre de fabrication	OF-2026-0151	Terminé
Bobine consommée	BOB-TEST-GUIDE-001 (lot LOT-TEST-GUIDE-001)	En production (reste 318 kg)
Lot produit fini	LOT-PF-TEST-GUIDE-001 + lot fabrication auto LOT-OF-2026-0151-01	Conforme

Document	Numéro	Statut final
Bon de préparation	BP-2026-0028	Chargé
Bon de livraison	BL-2026-025	Livré (validé)
Facture	FA-2026-018	Payée (verrouillée)
Encaissement	ENC-2026-012 (réf. VIR-TEST-GUIDE-001)	Imputé
Écritures	FA-2026-018 · ENC-2026-012 · OF-2026-0151-CONS · OF-2026-0151-PROD	Équilibrées

9-10. Résultats obtenus et montants vérifiés

- Devis : HT **400 000** / TVA **72 000** / TTC **472 000** — calcul automatique exact, PU 4 000 repris du catalogue, numérotation automatique.
- Reprise à l'identique devis → commande → BL → facture (mêmes montants, même client, mêmes conditions 30 j / virement).
- Échéance facture : 13/08/2026 (30 jours) ✓.
- Encaissement : 472 000 imputés, solde facture **0**, encours client **0**, solde banque 1 091 500 → **1 563 500** (+472 000) ✓.

11. Mouvements de stock (chaîne complète observée)

#	Type	Article	Dépôt	Qté	Référence
24	Entrée	Bobine (MP)	DEP-MP	+500 kg	Approvisionnement bobine test
29	Entrée	Tôle bac PF	DEP-PF	+100 ml	Production OF-2026-0151
30	Sortie	Bobine (MP)	DEP-MP	−175,13 kg	Consommation composant (backflush BOM)
31	Sortie	Tôle bac PF	DEP-PF	−100 ml	BL-2026-025

Les deux opérations distinctes exigées — **entrée production +100** puis **sortie livraison −100** — sont présentes ; le stock PF termine à 0 et la réservation client est soldée. Une correction en cours de test (annulation/redéclaration) a été **auto-contre-passée proprement** par le système (mouvements 25-28).

12. Consommation de bobine (traçabilité)

BOB-TEST-GUIDE-001 (lot LOT-TEST-GUIDE-001, beige 0,27 × 1 000 mm, fournisseur Métal Bobines Sahel) : poids initial 500 kg → consommé **182 kg / 101 m** (besoin théorique 181,3 kg = 100 × 1,7513 × 1,035) → **reste 318 kg**, statut « en production ». Chaîne : Client → CMD-2026-046 → OF-2026-0151 → BOB-TEST-GUIDE-001 → Métal Bobines Sahel (visible dans l'onglet **Traçabilité** de la fiche OF).

13. Production réalisée

Prévu 100 ml — produit **100 ml conformes** (20 feuilles × 5 m, documentées en notes et lignes de coupe de l'OF) ; chute réutilisable 0,9 kg (765 F) ; rebut 1,8 kg (1 530 F) ; rendement matière ≈ **98,5 %**.

14. Contrôle qualité

Verdict **conforme** — critères épaisseur / longueur / couleur / visuel tous OK, horodaté, motif détaillé saisi. La livraison est bloquée par le système en cas de non-conformité (garde-fou vérifié par les tests automatisés ProductionDegradedPathTest).

15. Coût de revient de l'OF

Coût total calculé : **323 560 F** (matière 303 560, MO/machine 20 000). Δ Voir anomalie n°4 : la composante matière additionne la consommation bobine (154 700) **et** le backflush BOM (148 860) qui tracent la même matière → coût matière surévalué (~×2).

16. Écritures comptables (toutes équilibrées débit = crédit)

Facture FA-2026-018 — journal des ventes :

Compte	Libellé	Débit	Crédit
411	Clients	472 000	
7011	Ventes de marchandises		400 000
4431	TVA facturée sur ventes		72 000

Encaissement ENC-2026-012 — banque :

Compte	Libellé	Débit	Crédit
521	Banque principale	472 000	
411	Clients		472 000

Production : OF-2026-0151-CONS (154 700 / 154 700) et OF-2026-0151-PROD (160 000 / 160 000).

Lettrage : les deux lignes 411 (facture + règlement) portent la lettre « **D** » — compte client lettré ✓.

17. Encaissement

ENC-2026-012 · virement bancaire · Compte Coris Bank · 472 000 F · référence **VIR-TEST-GUIDE-001** · imputation intégrale sur FA-2026-018 · solde restant 0 · facture **Payée** et **verrouillée** (toute re-validation renvoie 403).

18-19. Anomalies détectées

N°	Module	Étape	Anomalie	Attendu	Obtenu	Gravité	Recommandation
A1	Production/Coût	Clôture OF	Coût matière = conso bobine + backflush BOM de la même matière (154 700 + 148 860)	Matière comptée une fois (~154 700)	303 560	Majeure	Ne compter deux flux qu'une seule fois pour la même matière
A2	Production/Droits	Déclaration	L'opérateur (production.declare) reçoit 403 sur consommation/déclaration/chutes (routes exigent production.update)	Opérateur déclare sa production	Seul chef production/atelier peut	Moyenne	Ouvrir consume/ou production.d
A3	Qualité/Droits	Contrôle qualité OF	Le responsable qualité reçoit 403 sur le QC de l'OF (exige production.update)	Qualité saisit le contrôle	Fait par la production	Moyenne	Permission c sur ProductionQ
A4	Stock	Réservation matière	L'« allocation matière » est un statut logique ; aucun poids de bobine n'est réservé fermement avant lancement (pas de blocage inter-OF)	Réservation dure de la matière	Statut seul	Moyenne	Réservation bobine à l'al
A5	Production	Déclaration	Pas de double unité feuilles + ml sur la déclaration : saisie en unité de vente (ml), les feuilles passent en notes/lignes de coupe	Saisie 20 feuilles × 5 m native	quantity=100 ml + note	Mineure	Champ « nb longueur » s déclaration a quantité et t

N°	Module	Étape	Anomalie	Attendu	Obtenu	Gravité	Recommandation
A6	Audit	OF	Les transitions de statut OF ne sont pas journalisées dans audit_logs (devis/commande/facture le sont)	Historique OF dans l'audit	Workflow + notifications seulement	Mineure	Ajouter l'obs sur Production
A7	Ventes	Envoi facture	Envoi e-mail non testé (pas de SMTP local) ; le statut « Envoyée » est posé à la validation	Envoi + accusé	Statut sans envoi réel	Mineure	Tester en env doté d'un SM
A8	Ventes/Droits	Création BL/facture	Créer le BL et générer la facture depuis le BL exigent orders.edit_validated / policy update (direction), pas le commercial ni le magasinier ni le comptable	Rôles métier dédiés	Direction requise	Info	Confirmer la voulue ou l'a
A9	Infra test	Devis	Une expiration de session (proxy navigateur) a fait échouer la 1 ^{re} soumission (aucun enregistrement créé — echec propre)	—	Reconnexion puis succès	Info	—

20. Recommandations

1. Corriger A1 (coût de revient) en priorité — impact direct sur la marge industrielle.
2. Revoir la matrice des droits d'exécution atelier et de qualité (A2, A3).
3. Étudier la réservation ferme de bobine (A4) et la saisie feuilles x longueur (A5).
4. Étendre l'audit aux OF (A6) et tester l'envoi e-mail en pré-production (A7).

21. Conclusion

Le cycle Make-to-Order complet est **opérationnel de bout en bout** dans A3/IBOA pour OA METAL INDUSTRIE : chaîne documentaire liée, quantités et montants exacts, TVA correcte, stock matière décrétementé, produit fini entré puis sorti, bobine traçable jusqu'au fournisseur, contrôle qualité bloquant, chutes et rebuts enregistrés, OF clôturé avec coût, BL décrémentant le stock, facture conforme au BL, paiement soldant la facture, encours client à jour, écritures équilibrées, lettrage automatique, historique horodaté et facture réglée verrouillée. Les réserves listées ne bloquent pas l'exploitation du scénario nominal mais doivent être traitées avant une mise en production complète (notamment A1).

22. Décision finale

TEST RÉUSSI AVEC RÉSERVES (1 anomalie majeure — coût matière ; 3 moyennes — droits atelier/qualité et réservation matière ; 5 mineures/informatives).

Note sur les captures d'écran

Le test a été piloté dans le navigateur intégré ; les vérifications visuelles ont été faites en séance mais **l'environnement d'exécution ne permet pas d'exporter les captures en fichiers image**. Le guide utilisateur référence des emplacements de capture numérotés [Capture NN] avec la description exacte de l'écran à photographier lors d'une passe de documentation sur poste standard.